ВсОШ 2025, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

9.3. Найдите все натуральные n, для которых существует такое *чётное* натуральное a, что число $(a-1)(a^2-1)\dots(a^n-1)$ является точным квадратом. (*Т. С. Коротченко*)

Ответ. $n = 1$ и $n = 2$.

Решение. Для $n = 1$ подойдёт любое чётное a вида $m^2 + 1$, например, $a = 2$. Для $n = 2$ подойдёт любое чётное a вида $m^2 - 1$, например, $a = 8$.

Предположим, что для $n = 3$ нашлось требуемое число a. Тогда число $(a-1)(a^2-1)(a^3-1) = (a-1)^3(a+1)(a^2+a+1)$

является точным квадратом. Поскольку $a^2+a+1 = a(a+1)+1$, числа $a+1$ и a^2+a+1 взаимно просты. Раз число $a+1$ нечётно, числа $a+1$ и $a-1$ также взаимно просты. Следовательно, числа $a+1$ и $(a-1)(a^2+a+1)$ — точные квадраты. В частности, число $a+1$ при делении на 3 может давать лишь остаток 0 или 1, а тогда число $a-1$ не делится на 3. Отсюда

$$\text{НОД}(a-1, a^2+a+1) = \text{НОД}(a-1, (a+2)(a-1)+3) = \\ = \text{НОД}(a-1, 3) = 1,$$

значит, числа $a-1$ и a^2+a+1 также являются точными квадратами. Но второе являться квадратом не может, поскольку $a^2 < a^2+a+1 < (a+1)^2$. Противоречие.

Осталось доказать, что требуемого a не существует при $n \geqslant 4$. Предположим, что такое a нашлось. Возьмём такое натуральное $k \geqslant 2$, что $2^k \leqslant n < 2^{k+1}$. Поскольку $a^{2^k} - 1 = (a^{2^{k-1}} - 1)(a^{2^{k-1}} + 1)$, число $(a-1)(a^2-1)\dots(a^n-1)$ представляется в виде произведения $a^{2^{k-1}}+1$ и нескольких множителей вида $a^m - 1$, где $1 \leqslant m \leqslant n$ и $m \neq 2^k$.

Докажем, что множитель $a^{2^{k-1}}+1$ взаимно прост со всеми остальными множителями в этом разложении. Пусть $a^{2^{k-1}}+1$ и $a^m - 1$ имеют некоторый общий делитель d. Тогда и $\text{НОД}(a^{2^k} - 1, a^m - 1)$ кратен d. Но $\text{НОД}(a^{2^k} - 1, a^m - 1) = a^{\text{НОД}(2^k, m)} - 1$. Поскольку $m \neq 2^k$ и $m \leqslant n < 2^{k+1}$, число m не может делиться на 2^k. Таким образом, $\text{НОД}(2^k, m)$ — степень двойки, не превосходящая 2^{k-1}. Следовательно, $a^{2^{k-1}} - 1$ делится на $\text{НОД}(a^{2^k} - 1, a^m - 1)$, а значит, делится и на d. Поскольку a чётно, числа $a^{2^{k-1}} - 1$ и $a^{2^{k-1}} + 1$ не имеют общих делителей, отличных от 1, значит, $d = 1$, что и требовалось.

Множитель $a^{2^{k-1}}+1$ взаимно прост со всеми остальными множителями в произведении, являющемся точным квадратом, поэтому он сам является точным квадратом. Тогда $a^{2^{k-1}}+1$ и $a^{2^{k-1}}$ — отличающиеся на 1 квадраты натуральных чисел, что невозможно. Значит, наше предположение неверно, и для $n \geqslant 4$ требуемых чисел a не найдётся.